MATHÉMATIQUES

Suites numériques

13 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Générer, par le calcul ou à l'aide d'un outil numérique, les termes de différentes suites ; notations $u(n)$ puis u_n, $u_n = f(n)$.
- Étudier le sens de variation d'une suite donnée par $u_n = f(n)$ dans des cas simples.
- Reconnaître les premiers termes d'une suite arithmétique ; calculer un terme de rang donné (relation $u_{n+1} = u_n + r$ ou terme de rang n).
- Réaliser et exploiter le nuage de points $(n\ ;\ u_n)$ d'une suite arithmétique ; lien avec les fonctions affines.
- Déterminer le sens de variation d'une suite arithmétique à l'aide de sa raison.
- Calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, avec ou sans outil numérique.

La formule de la somme n'est pas exigible : elle est donnée et retrouvée en activité.

PROBLÉMATIQUE

Kenza hésite entre deux offres d'emploi de vendeuse : laquelle lui rapportera le plus, et à partir de quel mois ?

Déroulement · 13 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les ventes en ligne d'une boutique**	50 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	COURS	**Cours 1 · Généralités sur les suites**	50 min
Séance 4	EXERCICES	**Exercices 1 à 7**	60 min
60 min			
Séance 5	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Les inscrits à la carte de fidélité**	50 min
Séance 6	COURS	**Cours 2 · parties I à III**	45 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 8 et 9**	15 min
Séance 7	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 10 à 12**	25 min
	COURS	**Cours 2 · parties IV et V**	25 min
Séance 8	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	55 min
55 min			
Séance 9	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Les coques vendues dans l'année**	50 min
Séance 10	COURS	**Cours 3 · Somme de termes**	30 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 18**	30 min
Séance 11	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 12	TICE	**Fiche TICE · tableur (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 13	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : fonctions affines, équations du premier degré · Première : algorithmique, tableur, intérêts simples · Terminale : suites géométriques.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image d'un nombre par une fonction f, on remplace x par ce nombre dans l'expression de $f(x)$.

Avec $f(x) = 3x - 2$, on obtient $f(4) = 3 \times 4 - 2 = 10$.

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x + 5$. Calcule $f(4)$ en écrivant le calcul. RÉA

2 Calcule $f(0)$ pour la même fonction f. RÉA

RAPPEL 2 · FONCTION AFFINE

Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$. Sa représentation graphique est une droite.

Si $a > 0$, la fonction f est croissante. Si $a < 0$, la fonction f est décroissante.

3 On considère la fonction g définie par $g(x) = -4x + 9$. Donne la valeur de a et celle de b. APP

4 La fonction g est-elle croissante ou décroissante ? Justifie ta réponse. VAL

RAPPEL 3 · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

Pour résoudre $4x + 6 = 50$, on soustrait 6 aux deux membres : $4x = 44$. On divise ensuite les deux membres par 4 : $x = 11$.

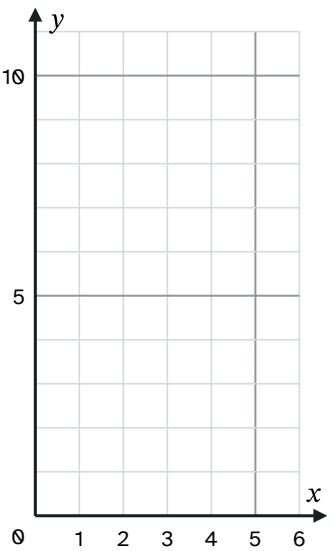
5 Résous l'équation $5x - 3 = 47$ en écrivant les deux étapes. RÉA

RAPPEL 4 · PLACER UN POINT

Le point A(3 ; 5) a pour abscisse 3 (on la lit sur l'axe horizontal) et pour ordonnée 5 (on la lit sur l'axe vertical).

6 Place les points A(1 ; 2), B(3 ; 6) et C(5 ; 10) dans le repère ci-contre. RÉA

7 Les points A, B et C sont-ils alignés ? VAL



PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $7 + 3 \times 5$. RÉA

2 Calcule $-6 + 10$. RÉA

3 Calcule $4 \times (-3) + 20$. RÉA

4 On considère la fonction f définie par $f(x) = 5x - 2$. Calcule $f(3)$. RÉA

5 On considère la fonction h définie par $h(x) = x^2 + 1$. Calcule $h(4)$. RÉA

6 La fonction f définie par $f(x) = -2x + 7$ est-elle croissante ou décroissante ? Justifie. VAL

7 Résous l'équation $3x + 4 = 31$. RÉA

8 Résous l'équation $12x = 150$. RÉA

9 Complète le tableau de valeurs de la fonction f définie par $f(x) = 4x + 1$. RÉA

x	0	1	2	3	4
$f(x)$					

10 Un abonnement coûte 200 € aujourd'hui. Son prix augmente de 15 € chaque mois. Combien coûtera-t-il dans 3 mois ? ANA

BILAN

Nombre de bonnes réponses : _____ / 10. Rappels à revoir : _____

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Calcule $25 + 4 \times 6$.

2. Calcule $100 - 7 \times 8$.

3. Calcule $-8 + 15$.

4. Calcule $3 - 11$.

5. Calcule $1{,}5 \times 4$.

6. Calcule 10 % de 240.

7. On considère la fonction f définie par $f(x) = 3x + 4$. Calcule $f(2)$.

8. On considère la même fonction f. Calcule $f(0)$.

9. Résous l'équation $2x = 18$.

10. Résous l'équation $x + 7 = 20$.

11. Quel est le coefficient directeur de la fonction affine $f(x) = -5x + 2$?

12. Quelle est l'abscisse du point A(4 ; –1) ? Quelle est son ordonnée ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 3$. Calcule $f(5)$.

2. On considère la fonction g définie par $g(x) = 50 - 4x$. Calcule $g(10)$.

3. On considère la fonction h définie par $h(x) = 2x^2$. Calcule $h(3)$.

4. Calcule $6^2 - 6$.

5. La fonction f définie par $f(x) = 7x - 1$ est-elle croissante ou décroissante ?

6. Résous l'équation $4x - 8 = 0$.

7. Calcule 12×15.

8. Calcule $1\,500 + 12 \times 25$.

9. Quel nombre faut-il ajouter à 37 pour obtenir 52 ?

10. On ajoute 6 à chaque fois : 5 ; 11 ; 17 ; … Quel est le nombre suivant ?

11. On retire 4 à chaque fois : 30 ; 26 ; 22 ; … Quel est le nombre suivant ?

12. Calcule la moitié de 3 250.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On considère la suite définie par $u(n) = 3n + 1$. Calcule $u(4)$.

2 On considère la suite définie par $u_n = n^2 - 2$. Calcule u_3.

3 On considère la suite définie par $u_n = 20 - 2n$. Calcule u_5.

4 On lit $u_7 = 52$. Quel est le rang ? Quel est le terme ?

5 Les premiers termes d'une suite sont $u_1 = 4$, $u_2 = 9$ et $u_3 = 16$. Quel est le rang du terme 16 ?

6 On considère la suite définie par $u_n = 10n$. Calcule $u_1 + u_2$.

7 Comment écrit-on $u(5)$ avec la notation indicielle ?

8 La suite 2 ; 5 ; 9 ; 14 est-elle croissante ou décroissante ?

9 La suite 80 ; 60 ; 45 ; 30 est-elle croissante ou décroissante ?

10 On a $u_3 = 8$. Quelles sont les coordonnées du point du nuage associé ?

11 Le point (5 ; 12) appartient au nuage de points d'une suite (u_n). Que vaut u_5 ?

12 On considère la suite définie par $u_n = n^2 + n$. Calcule u_{10}.

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_1 = 12$ et pour raison $r = 5$. Calcule u_2.

2 Une suite arithmétique a pour raison $r = -3$. On a $u_n = 40$. Calcule u_{n+1}.

3 Quelle est la raison de la suite arithmétique 7 ; 11 ; 15 ; 19 ?

4 Quelle est la raison de la suite arithmétique 50 ; 45 ; 40 ; 35 ?

5 La liste 3 ; 6 ; 12 ; 24 est-elle celle d'une suite arithmétique ? Justifie.

6 Une suite arithmétique a pour raison $r = -2$. Est-elle croissante ou décroissante ?

7 Pour une suite arithmétique, $u_5 = 30$ et $u_6 = 34$. Quelle est sa raison ?

8 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_1 = 100$ et pour raison 25. Calcule u_3.

9 Quelle est la raison de la suite arithmétique 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ?

10 Une suite arithmétique a pour raison 8. Complète : $u_{n+1} = u_n + \ldots$

11 Calcule $40 + 10 \times 15$.

12 Calcule $200 - 6 \times 12$.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_1 = 20$ et pour raison 4. Calcule u_{10}.

2 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_1 = 5$ et pour raison 3. Calcule u_{10}.

3 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_1 = 100$ et pour raison -10. Calcule u_6.

4 On considère la suite définie par $u_n = 7 + (n-1) \times 3$. Donne u_1 et la raison.

5 On considère la suite définie par $u_n = 2 + (n-1) \times 6$. Quelle est sa raison ?

6 Les points du nuage d'une suite arithmétique de raison 5 sont alignés. Quel est le coefficient directeur de la droite ?

7 Les points du nuage d'une suite arithmétique sont-ils alignés ?

8 On considère la suite définie par $u_n = 10 + 5n$. Quel est le premier rang pour lequel $u_n > 30$?

9 Résous l'équation $10 + 5x = 60$.

10 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_1 = 7$ et pour raison 7. Calcule u_{20}.

11 Calcule $15 \times 12 + 40$.

12 Résous l'équation $2x + 40 = 100$.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1 Calcule
$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10$.

2 Calcule $10+20+30+40$.

3 Calcule $10\times\dfrac{1+19}{2}$.

4 Combien y a-t-il de termes de u_1 à u_{12} ?

5 Combien y a-t-il de termes de u_1 à u_{30} ?

6 Calcule $5+9+13+17$.

7 Pour une suite arithmétique, $u_1=2$ et $u_{10}=20$. Calcule u_1+u_{10}.

8 Calcule 8×25.

9 Une suite arithmétique a pour raison $r=-1$. Est-elle croissante ou décroissante ?

10 On considère la suite définie par $u_n=4n+1$. Calcule u_5.

11 Quelle est la raison de la suite arithmétique 2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 ?

12 Quel est le terme suivant de la suite arithmétique 100 ; 92 ; 84 ?

ACT 1

Les ventes en ligne d'une boutique

Objectif : découvrir la notion de suite, calculer ses termes et les représenter.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Une boutique de sneakers vient d'ouvrir son site internet. Le nombre de paires vendues en ligne la semaine n est modélisé par $u(n) = 2n^2 + 4$. La semaine 1 est la semaine de l'ouverture du site.

I Calculer des termes

1 Calcule $u(1)$. Que représente ce nombre dans la situation ? RÉA APP

2 Calcule $u(2)$, $u(3)$ et $u(4)$. RÉA

3 Complète le tableau de valeurs. RÉA

n	1	2	3	4	5
$u(n)$					

II Une nouvelle notation

DÉFINITION · NOTATION

Le nombre $u(n)$ se note aussi u_n (on lit « u indice n »).

Le nombre n est le **rang** ; le nombre u_n est le **terme de rang n**.

4 Écris $u(5)$ avec cette nouvelle notation, puis donne sa valeur. APP

5 Quel est le rang du terme 36 ? APP

6 Quelle semaine la boutique vend-elle 22 paires en ligne ? ANA

ACT 1

Les ventes en ligne d'une boutique

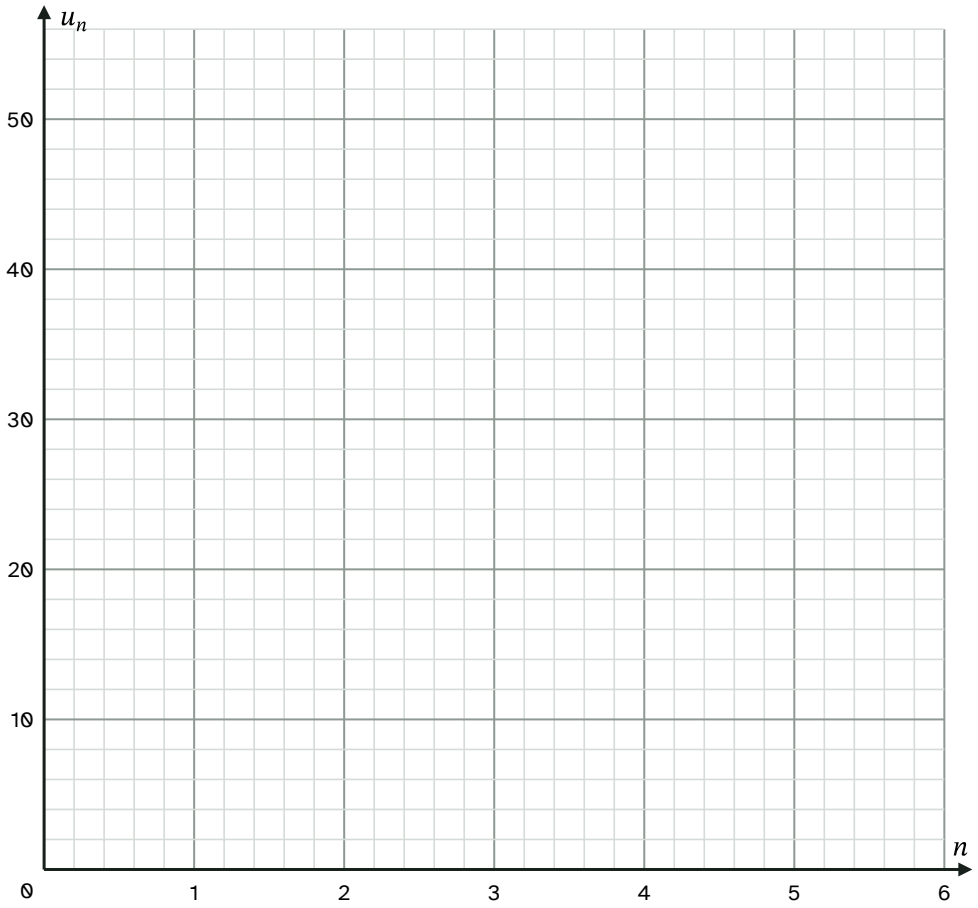
50 min

Objectif : découvrir la notion de suite, calculer ses termes et les représenter.

ACTIVITÉ 1

III Représenter et observer

7 Dans le repère ci-dessous, place les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ pour n allant de 1 à 5. RÉA



8 Quand n augmente, les termes u_n augmentent-ils ou diminuent-ils ? ANA

9 Les points que tu as placés sont-ils alignés ? VAL

10 Pourquoi ne relie-t-on pas les points entre eux ? COM

IV Prévoir

11 Si le modèle reste valable, combien de paires la boutique vendra-t-elle en ligne la semaine 10 ? RÉA

12 À partir de quelle semaine la boutique vend-elle plus de 30 paires en ligne ? ANA

COURS 1

Généralités sur les suites

Objectif : calculer les termes d'une suite, étudier son sens de variation et la représenter par un nuage de points.

50 min

I. Notion de suite numérique

DÉFINITION · SUITE NUMÉRIQUE

Une **suite numérique** est _____. Ces nombres sont numérotés par les entiers 1, 2, 3, 4...

Le numéro n est appelé _____.

Le nombre u_n, noté aussi $u(n)$, est _____.

La suite se note (u_n). Son premier terme est _____, noté u_1.

EXEMPLE 1



Le gérant d'une supérette compte ses clients chaque heure depuis l'ouverture. On note u_1 le nombre de clients de la 1re heure, u_2 celui de la 2e heure, et ainsi de suite.

$$u_1 = 18 \; ; \; u_2 = 25 \; ; \; u_3 = 31 \; ; \; u_4 = 22 \; ; \; u_5 = 15$$

1. Quel est le premier terme de cette suite ? Quel est son rang ? APP

2. Que vaut u_3 ? Que représente ce nombre dans la situation ? APP COM

3. Quel est le rang du terme 22 ? APP

4. Écris le terme de rang 5 avec la notation $u(n)$. APP

II. Suite définie par une formule

MÉTHODE · CALCULER UN TERME

Lorsqu'une suite est définie par une formule $u_n = f(n)$, on calcule un terme _____ _____ dans la formule.

Généralités sur les suites

Objectif : calculer les termes d'une suite, étudier son sens de variation et la représenter par un nuage de points.

50 min

EXEMPLE 2



Le nombre d'abonnés à la lettre d'information d'un magasin, à la fin du mois n, est modélisé par la suite définie par :

$$u_n = 3n^2 + 50$$

1. Calcule u_1. Que représente ce nombre ? RÉA COM

2. Calcule u_2. RÉA

3. Calcule u_{10}. RÉA

III. Sens de variation

DÉFINITION · SUITE CROISSANTE, SUITE DÉCROISSANTE

Une suite (u_n) est **croissante** si _____ au terme précédent : pour tout rang n, $u_{n+1} \geq u_n$.

Une suite (u_n) est **décroissante** si _____ au terme précédent : pour tout rang n, $u_{n+1} \leq u_n$.

Une suite peut n'être _____.

PROPRIÉTÉ · SUITE DÉFINIE PAR UNE FONCTION

On considère une suite définie par $u_n = f(n)$.

Si la fonction f est croissante sur $[1 ; +\infty[$, alors la suite (u_n) est _____.

Si la fonction f est décroissante sur $[1 ; +\infty[$, alors la suite (u_n) est _____.

EXEMPLE 3



Pendant une opération promotionnelle, le stock d'une console de jeux, n jours après le début de l'opération, est modélisé par la suite définie par :

$$u_n = 100 - n^2$$

1. Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	1	2	3	4	5
u_n					

2. Compare chaque terme au terme précédent. La suite (u_n) est-elle croissante ou décroissante ? ANA VAL

COURS 1

Généralités sur les suites

Objectif : calculer les termes d'une suite, étudier son sens de variation et la représenter par un nuage de points.

50 min

IV. Représentation graphique

DÉFINITION · NUAGE DE POINTS

Dans un repère, une suite (u_n) est représentée par _____ : ce sont les points de coordonnées _____.

On ne relie pas les points, car _____.

EXEMPLE 4



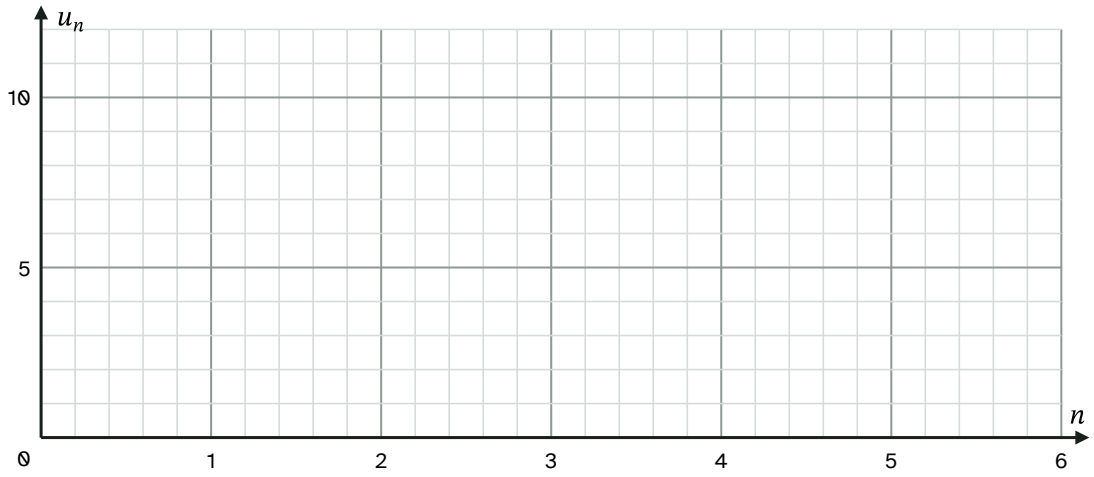
Le nombre de clients qui attendent en caisse dans un supermarché est relevé toutes les heures. Le relevé numéro 1 est fait à 8 h. Le nombre de clients au relevé numéro n est modélisé par la suite définie par :

$$u_n = n^2 - 4n + 6$$

1 Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	1	2	3	4	5
u_n					

2 Représente ces termes par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



3 La suite (u_n) est-elle croissante, décroissante, ou ni l'un ni l'autre ? Justifie. ANA VAL

_____

_____

ACT 2

Les inscrits à la carte de fidélité

Objectif : découvrir les suites arithmétiques et calculer un terme de rang donné.

50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Une boutique vient d'ouvrir. À la fin de la semaine 1, elle compte 40 clients inscrits à sa carte de fidélité. Ensuite, 15 nouveaux clients s'inscrivent chaque semaine. On note u_n le nombre d'inscrits à la fin de la semaine n, donc $u_1 = 40$.

I Les premiers termes

1 Calcule u_2, u_3 et u_4. RÉA

2 Quel nombre ajoute-t-on pour passer d'un terme au terme suivant ? APP

3 Complète la relation qui permet de passer d'un terme au suivant : $u_{n+1} = u_n + \ldots$ APP

DÉFINITION · SUITE ARITHMÉTIQUE

Une suite dans laquelle on ajoute toujours le même nombre r pour passer d'un terme au suivant est une **suite arithmétique**. Le nombre r est sa **raison**.

II Calculer un terme éloigné

4 Combien de fois a-t-on ajouté 15 à u_1 pour obtenir u_4 ? Écris u_4 sous la forme $40 + \ldots \times 15$. ANA

5 Combien de fois faut-il ajouter 15 à u_1 pour obtenir u_{10} ? Calcule u_{10}. RÉA

6 Combien de fois ajoute-t-on 15 pour passer de u_1 à u_n ? Exprime u_n en fonction de n. ANA

7 Calcule u_{20}. Que représente ce nombre dans la situation ? RÉA COM

ACT 2

Les inscrits à la carte de fidélité

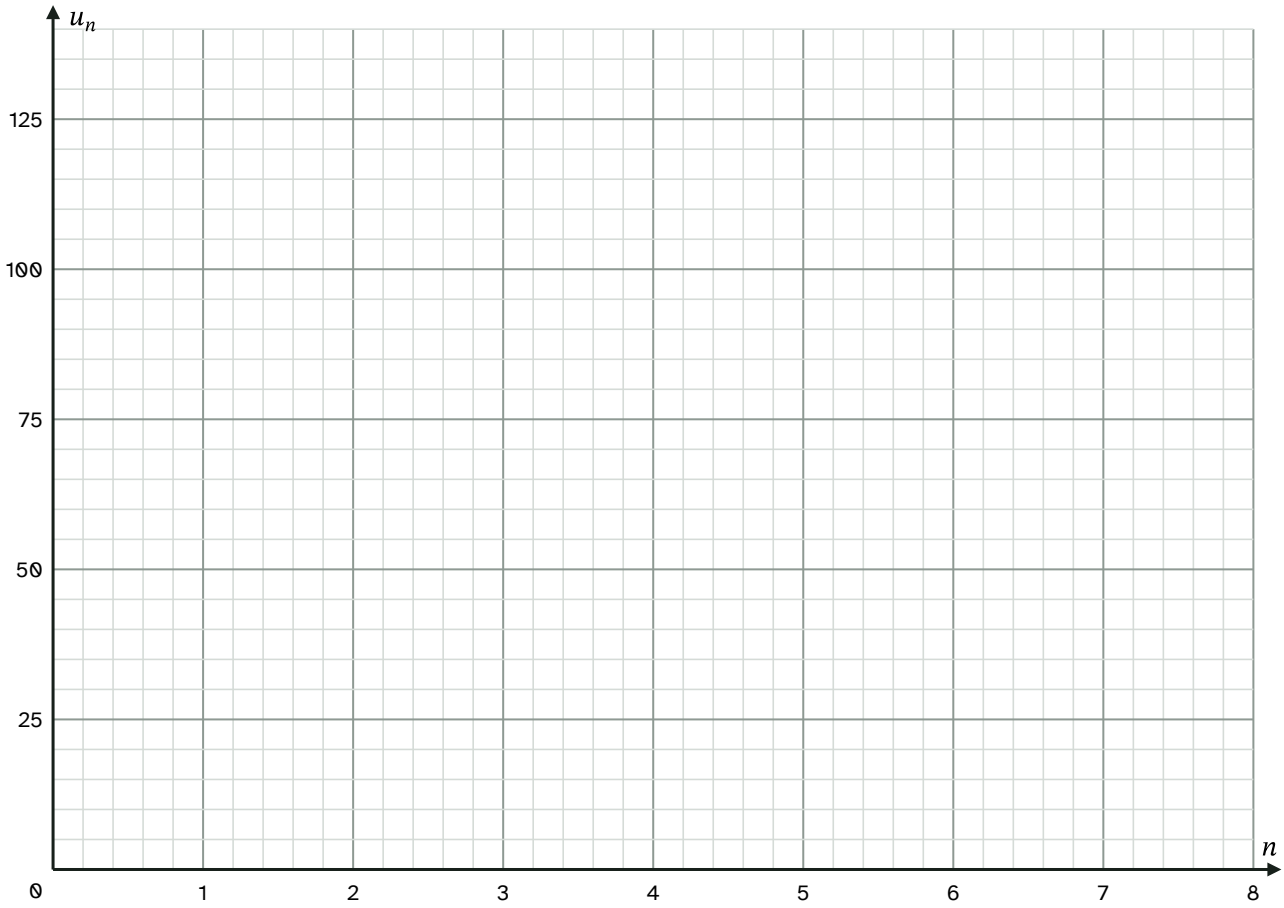
50 min

Objectif : découvrir les suites arithmétiques et calculer un terme de rang donné.

ACTIVITÉ 2

III Représenter la suite

8 Place les points de coordonnées $(n\,;\,u_n)$ pour n allant de 1 à 7. RÉA



9 Que remarques-tu sur la position de ces points ? VAL

10 Quand n augmente de 1, de combien u_n augmente-t-il ? Quel est le coefficient directeur de la droite qui passe par ces points ? ANA

IV Prévoir

11 Calcule u_{18} et u_{19}. RÉA

12 La boutique offre un cadeau à ses clients quand elle dépasse 300 inscrits. À la fin de quelle semaine cela arrivera-t-il ? ANA VAL

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

I. Définition

DÉFINITION · SUITE ARITHMÉTIQUE

Une suite (u_n) est **arithmétique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant _____ r.

Le nombre r est appelé _____.

Pour tout rang n : $u_{n+1} =$ _____.

MÉTHODE · RECONNAÎTRE LES PREMIERS TERMES D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

1. Calculer _____ : $u_2 - u_1$, $u_3 - u_2$, $u_4 - u_3$...
2. Si ces différences sont _____, ces termes sont les premiers termes d'une suite arithmétique et ce nombre est _____.
3. Si une différence est différente des autres, la suite _____.

EXEMPLE 5



Deux magasins, A et B, notent leur nombre de ventes pendant les quatre premiers jours des soldes.

Magasin A : 12 ; 19 ; 26 ; 33 **Magasin B : 5 ; 10 ; 20 ; 40**

1. Calcule les différences entre deux termes consécutifs de la liste du magasin A. RÉA

2. La liste du magasin A est-elle celle d'une suite arithmétique ? Si oui, donne sa raison. VAL

3. La liste du magasin B est-elle celle d'une suite arithmétique ? Justifie. VAL

II. Terme de rang n

PROPRIÉTÉ · TERME DE RANG N

On considère une suite arithmétique (u_n) de premier terme u_1 et de raison r.

Pour passer de u_1 à u_n, on ajoute _____.

Pour tout rang n : $u_n =$ _____.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 6



Une boutique en ligne expédie 1 200 colis le premier mois. Ensuite, elle en expédie chaque mois 35 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de colis expédiés le mois n.

$$u_1 = 1200 \; ; \; r = 35$$

1. Exprime u_n en fonction de n. APP

2. Calcule u_{12}. RÉA

3. Rédige une phrase qui donne la signification de u_{12}. COM

EXEMPLE 7



Le matin du jour 1, un magasin a 250 trottinettes électriques en stock. Il en vend 12 chaque jour. On note u_n le nombre de trottinettes en stock le matin du jour n, donc $u_1 = 250$.

$$u_1 = 250 \; ; \; r = -12$$

1. Exprime u_n en fonction de n. APP

2. Calcule u_{15}, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

III. Sens de variation

PROPRIÉTÉ · SENS DE VARIATION D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

On considère une suite arithmétique de raison r.

Si $r > 0$, _____.

Si $r < 0$, _____.

Si $r = 0$, _____.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 8



Un magasin suit chaque mois le prix, en €, de trois articles. Les prix forment trois suites arithmétiques :

$$(u_n) : u_1 = 18 \text{ et } r = 4 \quad (v_n) : v_1 = 60 \text{ et } r = -2{,}5 \quad (w_n) : w_1 = 7 \text{ et } r = 0$$

1. Donne le sens de variation de la suite (u_n) en justifiant. VAL

2. Donne le sens de variation de la suite (v_n) en justifiant. VAL

3. Que peux-tu dire de la suite (w_n) ? VAL

IV. Nuage de points et fonction affine

PROPRIÉTÉ · LIEN AVEC LES FONCTIONS AFFINES

Les points du nuage d'une suite arithmétique sont _____.

Le coefficient directeur de cette droite est _____.

Cette droite représente la fonction affine f définie par $f(x) =$ _____.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 9



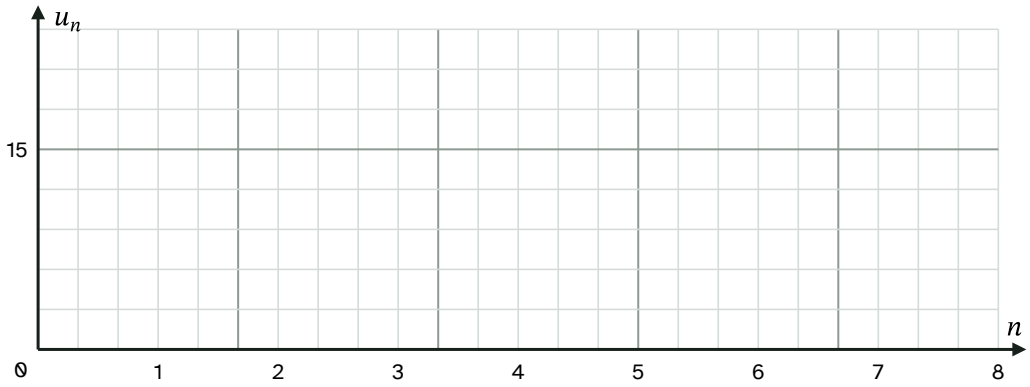
Un site de vente reçoit 6 commandes le jour 1, puis 3 commandes de plus chaque jour. On note u_n le nombre de commandes le jour n.

$$u_1 = 6 \; ; \; r = 3$$

1 Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	1	2	3	4	5	6	7
u_n	6						

2 Représente ces termes par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



3 Les points sont-ils alignés ? Donne l'expression de la fonction affine f associée. VAL ANA

V. Déterminer un rang

MÉTHODE · TROUVER À PARTIR DE QUEL RANG UNE SUITE ARITHMÉTIQUE CROISSANTE DÉPASSE UNE VALEUR

1. Écrire u_n _____.
2. Résoudre l'équation _____.
3. Le rang cherché est _____ à la solution.
4. Vérifier en calculant _____.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 10



Une pizzeria ouvre son site de commande en ligne. Elle reçoit 85 commandes le jour 1, puis 6 de plus chaque jour. Elle embauche un livreur dès qu'elle dépasse 200 commandes par jour. On note u_n le nombre de commandes le jour n.

$$u_1 = 85 \; ; \; r = 6$$

1 Exprime u_n en fonction de n. APP

2 Résous l'équation $85 + (x - 1) \times 6 = 200$. Arrondis la solution au centième si nécessaire. RÉA

3 À partir de quel rang n a-t-on $u_n > 200$? Vérifie avec u_{20} et u_{21}. ANA VAL

ACT 3

Les coques vendues dans l'année

Objectif : découvrir comment calculer rapidement la somme des termes d'une suite arithmétique.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une boutique vend 150 coques de téléphone en janvier. Chaque mois, elle en vend 25 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de coques vendues le mois n (u_1 pour janvier).

I Les termes de la suite

1 Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donne son premier terme et sa raison. APP

2 Calcule u_{12}. RÉA

3 Complète le tableau. RÉA

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
u_n	150											

II Additionner astucieusement

4 Calcule $u_1 + u_{12}$, puis $u_2 + u_{11}$, puis $u_3 + u_{10}$. Que remarques-tu ? RÉA ANA

5 Combien de paires de ce type peut-on former avec les 12 termes ? ANA

6 Déduis-en la somme $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{12}$ sans additionner les 12 termes un par un. RÉA

7 Vérifie ton résultat en additionnant les 12 termes un par un. VAL

III Une formule

8 Explique pourquoi $S = 12 \times \dfrac{u_1 + u_{12}}{2}$, puis calcule S avec cette écriture. COM RÉA

9 Rédige une phrase qui donne le nombre de coques vendues sur les 12 mois. COM

COURS 3

Somme de termes d'une suite arithmétique

30 min

Objectif : calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique.

I. Somme de termes consécutifs

PROPRIÉTÉ · SOMME DE TERMES D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

La somme S de termes consécutifs d'une suite arithmétique se calcule ainsi :

$$S = \frac{_____ \times (_____)}{2}$$

Le nombre de termes de u_1 à u_n est _____.

On peut aussi additionner les termes un par un, ou utiliser un tableur.

MÉTHODE · CALCULER UNE SOMME

1. Calculer _____ avec la formule du terme de rang n.
2. Compter _____ de la somme.
3. Appliquer _____.

EXEMPLE 11



Un glacier vend 40 glaces le premier jour de l'été, puis 8 de plus chaque jour pendant 15 jours. On note u_n le nombre de glaces vendues le jour n.

$$u_1 = 40 \; ; \; r = 8$$

1. Calcule u_{15}. RÉA

2. Combien de termes faut-il additionner pour obtenir le total ? APP

3. Calcule la somme $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{15}$. RÉA

4. Rédige une phrase pour interpréter ce résultat. COM

COURS 3

Somme de termes d'une suite arithmétique

30 min

Objectif : calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique.

EXEMPLE 12



Une nouvelle boutique gagne 10 clients la semaine 1, puis 5 de plus chaque semaine. On note u_n le nombre de nouveaux clients la semaine n.

$$u_1 = 10 \; ; \; r = 5$$

1. Calcule u_{10}. RÉA

2. Combien y a-t-il de termes de u_1 à u_{10} ? APP

3. Calcule la somme $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{10}$, puis interprète-la. RÉA COM

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · GÉNÉRALITÉS SUR LES SUITES

EXERCICES

1 Rang et terme

On donne les premiers termes d'une suite (u_n) :

$$u_1 = 3 \; ; \; u_2 = 8 \; ; \; u_3 = 15 \; ; \; u_4 = 24 \; ; \; u_5 = 35$$

a) Quel est le terme de rang 2 ? APP

b) Quel est le rang du terme 24 ? APP

c) Écris $u(5)$ avec la notation indicielle, puis donne sa valeur. APP

d) Combien de termes sont donnés ? APP

2 Calculer des termes

Dans chaque question, écris le calcul avant de donner le résultat.

a) On considère la suite définie par $u_n = 5n + 2$. Calcule u_1, u_3 et u_{10}. RÉA

b) On considère la suite définie par $v_n = n^2 - 1$. Calcule v_1, v_4 et v_{10}. RÉA

c) On considère la suite définie par $w_n = 60 - 4n$. Calcule w_1, w_5 et w_{15}. RÉA

d) On considère la suite définie par $t_n = 2n^2 + n$. Calcule t_2 et t_5. RÉA

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

3 Compléter un tableau de termes

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 + 2n$.

a) Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	1	2	3	4	5	6
u_n						

b) Quel est le rang du terme 24 ? APP

4 Sens de variation

Pour chaque suite, calcule les termes u_1 à u_5, puis donne son sens de variation.

a) $u_n = 3n^2 + 1$ RÉA VAL

b) $u_n = 50 - n^2$ RÉA VAL

c) $u_n = (n-3)^2$ RÉA VAL

Exercices · Suites numériques

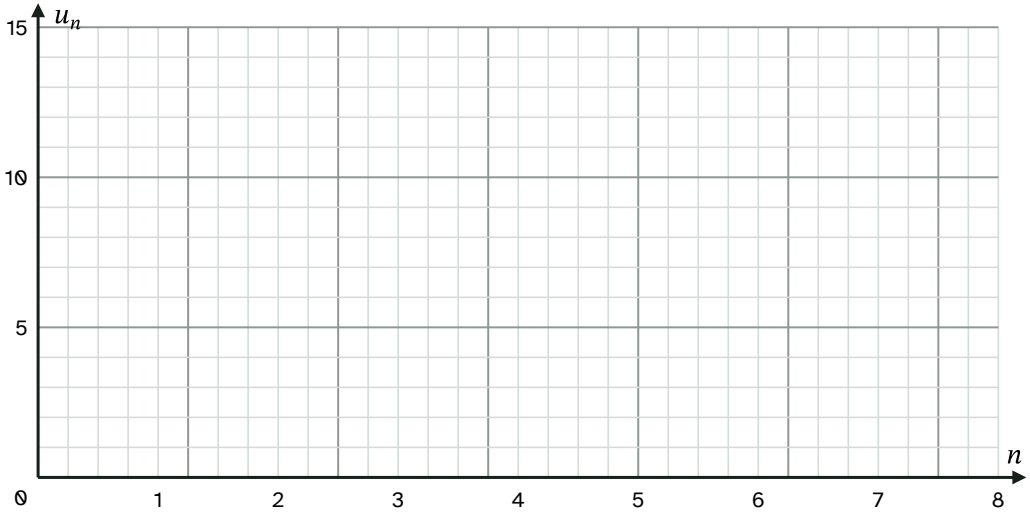
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

5 Construire un nuage de points

Le tableau donne les premiers termes d'une suite (u_n).

n	1	2	3	4	5	6	7
u_n	2	4	7	8	9	12	15

a) Représente cette suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



b) Les points sont-ils alignés ? VAL

c) Quel est le sens de variation de cette suite ? ANA

EXOS

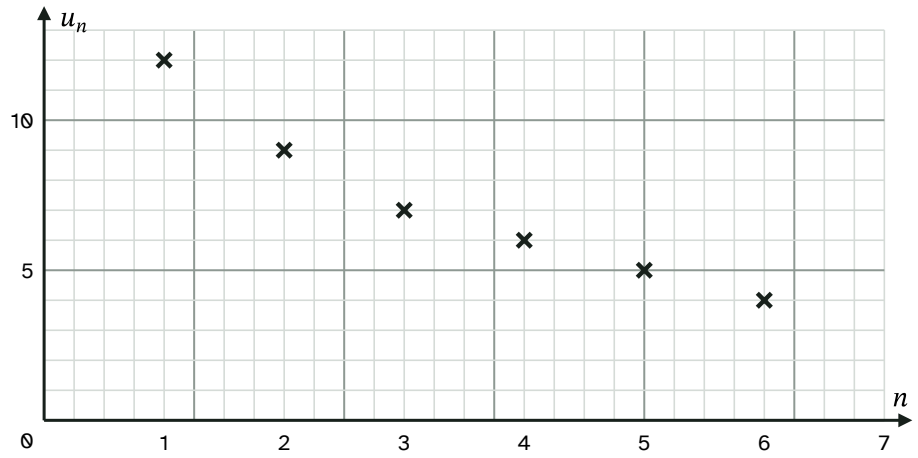
Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

6 Lire un nuage de points

Le nuage de points ci-dessous représente une suite (u_n).



a) Lis les valeurs de u_1 et de u_3. APP

b) Quel est le rang du terme 5 ? APP

c) Quel est le sens de variation de cette suite ? Justifie. ANA VAL

7 Un lancement de casques audio

Le nombre de casques audio d'un nouveau modèle restant en stock, n jours après son lancement, est modélisé par la suite définie par $u_n = 200 - 4n^2$.

a) Calcule u_1, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

b) Calcule u_5. RÉA

c) Complète le tableau, puis donne le sens de variation de la suite. RÉA ANA

n	1	2	3	4	5	6	7
u_n	196				100		

d) Le magasin passe une nouvelle commande quand il reste moins de 50 casques. Au bout de combien de jours doit-il le faire ? ANA VAL

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · SUITES ARITHMÉTIQUES

8 Reconnaître une suite arithmétique

Pour chaque liste, dis si ce sont les premiers termes d'une suite arithmétique. Si oui, donne la raison.

a) 4 ; 11 ; 18 ; 25 ANA

b) 30 ; 24 ; 18 ; 12 ANA

c) 1 ; 2 ; 4 ; 7 ANA

d) 2,5 ; 4 ; 5,5 ; 7 ANA

e) 3 ; 9 ; 27 ; 81 ANA

9 Calculer les termes suivants

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique. Utilise la relation $u_{n+1} = u_n + r$.

a) $u_1 = 7$ et $r = 4$. Calcule u_2, u_3 et u_4. RÉA

b) $u_1 = 50$ et $r = -6$. Calcule u_2, u_3 et u_4. RÉA

c) $u_1 = 2{,}5$ et $r = 0{,}5$. Calcule u_2, u_3 et u_4. RÉA

10 Terme de rang n

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_1. Exprime u_n en fonction de n, puis calcule le terme demandé.

a) $u_1 = 12$ et $r = 5$. Calcule u_{20}. RÉA

b) $u_1 = 300$ et $r = -15$. Calcule u_{10}. RÉA

c) $u_1 = 0{,}8$ et $r = 0{,}2$. Calcule u_{12}. RÉA

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

11 Lire une formule

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique. Donne son premier terme u_1 et sa raison, puis calcule le terme demandé.

a) $u_n = 4 + (n-1) \times 3$. Calcule u_{15}. APP RÉA

b) $u_n = 1\,000 - (n-1) \times 25$. Calcule u_9. APP RÉA

c) $u_n = 18 + (n-1) \times 2{,}5$. Calcule u_{21}. APP RÉA

12 Sens de variation et raison

Donne le sens de variation de chaque suite arithmétique en justifiant.

a) $u_1 = -5$ et $r = 3$ VAL

b) $u_n = 40 - 7n$ ANA VAL

c) $u_1 = 12$ et $r = 0$ VAL

d) 9 ; 6,5 ; 4 ; 1,5 ANA VAL

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

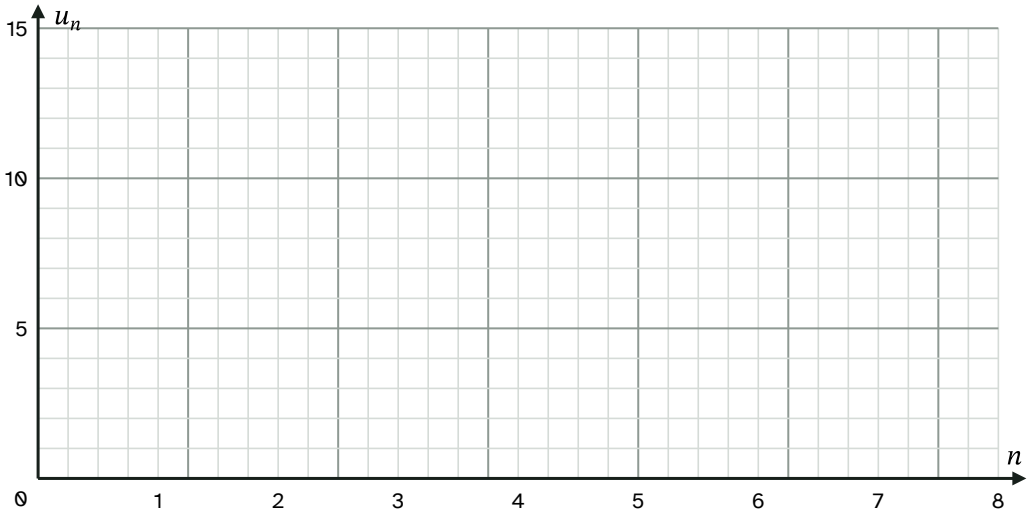
13 Nuage de points et fonction affine

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_1 = 3$ et de raison $r = 2$.

a) Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	1	2	3	4	5	6	7
u_n	3						

b) Représente la suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



c) Les points sont-ils alignés ? Justifie. VAL

d) Donne l'expression de la fonction affine f dont la droite passe par ces points. ANA

14 Déterminer un rang

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_1 = 15$ et de raison $r = 4$.

a) Exprime u_n en fonction de n. APP

b) Résous l'équation $15 + (x - 1) \times 4 = 100$. RÉA

c) À partir de quel rang n a-t-on $u_n > 100$? Vérifie ta réponse. ANA VAL

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

15 Le prix d'un smartphone



Un smartphone coûte 900 € le mois de sa sortie, qui est le mois 1. Chaque mois, son prix baisse de 25 €. On note u_n son prix, en €, le mois n, donc $u_1 = 900$.

a) Explique pourquoi (u_n) est une suite arithmétique et donne sa raison. APP ANA

b) Exprime u_n en fonction de n. RÉA

c) Calcule u_{12}, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

d) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ? Justifie. VAL

e) Quel mois le smartphone coûtera-t-il 350 € ? ANA

f) Si le modèle restait valable, quel mois le prix serait-il nul ? Ce modèle est-il réaliste ? ANA VAL

APRÈS LE COURS 3 · SOMME DE TERMES

16 Compter les termes

Combien y a-t-il de termes dans chacune des sommes suivantes ?

a) $u_1 + u_2 + \ldots + u_{25}$ APP

b) $u_1 + u_2 + \ldots + u_{60}$ APP

c) $u_5 + u_6 + \ldots + u_{14}$ ANA

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

17 Calculer une somme

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique. Calcule d'abord le dernier terme, puis la somme demandée.

a) $u_1 = 5$ et $r = 3$. Calcule $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{10}$. RÉA

b) $u_1 = 2$ et $r = 4$. Calcule $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{20}$. RÉA

c) Calcule $1 + 2 + 3 + \ldots + 100$. RÉA

18 Les bougies de l'année



Une boutique vend 60 bougies parfumées en janvier. Chaque mois, elle en vend 15 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de bougies vendues le mois n (u_1 pour janvier).

a) Calcule u_{12}, puis interprète ce résultat. RÉA COM

b) Calcule le total sur l'année. RÉA

c) La boutique s'était fixé l'objectif de vendre 1 500 bougies dans l'année. L'a-t-elle atteint ? VAL

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Deux offres d'emploi



Kenza hésite entre deux offres d'emploi de vendeuse. Offre A : 1 650 € le premier mois, puis une augmentation de 10 € chaque mois. Offre B : 1 560 € le premier mois, puis une augmentation de 25 € chaque mois. On note u_n et v_n les salaires du mois n pour les offres A et B.

a) Calcule u_2 et v_2. RÉA

b) Justifie que (u_n) et (v_n) sont des suites arithmétiques. Donne leur premier terme et leur raison. APP

c) Exprime u_n et v_n en fonction de n. RÉA

d) Calcule u_7 et v_7. Que remarques-tu ? RÉA ANA

e) À partir de quel mois l'offre B rapporte-t-elle plus chaque mois que l'offre A ? ANA

f) Calcule le total des salaires sur 24 mois pour l'offre A, puis pour l'offre B. RÉA

g) Kenza compte rester deux ans dans ce poste. Quelle offre lui conseilles-tu ? Justifie. VAL COM

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

P2 Problème 2 · Un placement à intérêts simples



Kenza place 2 000 € à intérêts simples au taux annuel de 3 %. Chaque année, elle reçoit donc 60 € d'intérêts. On note u_n le capital, en €, au début de l'année n, donc $u_1 = 2\,000$.

a) Calcule u_2 et u_3. RÉA

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donne sa raison et son sens de variation. APP VAL

c) Exprime u_n en fonction de n, puis calcule u_{10}. RÉA

d) Quelle fonction affine f est associée à cette suite ? ANA

e) Au début de quelle année le capital dépassera-t-il 3 000 € ? ANA VAL

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

SITUATION



Une boutique en ligne reçoit 120 commandes la semaine 1, puis 35 de plus chaque semaine. On note u_n le nombre de commandes la semaine n.

TICE

I Générer les termes

DANS LE TABLEUR

1. En A1, écris `n` ; en B1, écris `u(n)` ; en C1, écris `Somme`.
2. En A2, écris `1`. En A3, écris `=A2+1`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à A21.
3. En B2, écris `120`. En B3, écris `=B2+35`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à B21.
4. En C2, écris `=SOMME($B$2:B2)`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à C21.

	A	B	C
1	n	u(n)	Somme
2	1	120	=SOMME($B$2:B2)
3	=A2+1	=B2+35	…

1 Explique pourquoi on écrit `+35` dans la formule de la cellule B3. COM

2 Quelle est la nature de la suite (u_n) ? APP

3 Lis la valeur de u_{10} dans le tableur. Vérifie-la par le calcul. RÉA VAL

II Exploiter le tableur

4 À partir de quel rang n a-t-on $u_n > 700$? ANA

5 Sélectionne les colonnes A et B, puis insère un graphique de type « nuage de points ». Que remarques-tu ? RÉA VAL

6 Lis la valeur affichée en C21. Que représente-t-elle ? APP COM

7 Retrouve ce résultat avec la formule de la somme vue en cours. RÉA VAL

INTERRO 20'

Suites numériques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Calculer des termes — 3 pts

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = 3n^2 - 2$.

a) Calcule u_1. — 1 pt RÉA

b) Calcule u_4. — 1 pt RÉA

c) Quel est le rang du terme 25 ? Justifie. — 1 pt ANA

2 Reconnaître une suite arithmétique — 3 pts

On donne les premiers termes d'une suite :

14 ; 11 ; 8 ; 5

a) Ces nombres sont-ils les premiers termes d'une suite arithmétique ? Si oui, donne la raison. — 2 pts ANA

b) Quel est le sens de variation de cette suite ? Justifie. — 1 pt VAL

3 Le jeu-concours — 4 pts



Une boutique compte 250 abonnés à sa lettre d'information la semaine 1. Elle en gagne 20 chaque semaine. On note u_n le nombre d'abonnés la semaine n, donc $u_1 = 250$. Elle organise un jeu-concours dès qu'elle dépasse 500 abonnés.

a) Exprime u_n en fonction de n. — 1 pt APP

b) Calcule u_{12}. — 1 pt RÉA

c) Quelle semaine la boutique organisera-t-elle le jeu-concours ? Justifie. — 2 pts ANA VAL

DS 1 h

Suites numériques

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Les visiteurs du site

5 pts



Une boutique lance une campagne de publicité. Le nombre de visiteurs de son site, en centaines, le jour n de la campagne, est modélisé par la suite définie par $u_n = n^2 + 4n + 5$.

a) Calcule u_1, puis rédige une phrase pour l'interpréter. 1 pt RÉA COM

b) Complète le tableau des premiers termes. 1,5 pts RÉA

n	1	2	3	4	5	6
u_n						

c) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ? Justifie. 1 pt VAL

d) La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Justifie. 1,5 pts ANA

DS 1 h

Suites numériques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Les chaussures de running

9 pts



Un magasin de sport vend 480 paires de chaussures de running en janvier. Chaque mois, il en vend 35 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de paires vendues le mois n (u_1 pour janvier).

a) Calcule u_2 et u_3. — 1 pt RÉA

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donne sa raison. — 1 pt APP

c) Exprime u_n en fonction de n. — 1,5 pts RÉA

d) Calcule u_{12}, puis rédige une phrase pour l'interpréter. — 1 pt RÉA COM

e) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ? Justifie. — 1 pt VAL

f) À partir de quel mois le magasin vendra-t-il plus de 1 000 paires ? Justifie. — 2 pts ANA VAL

g) Calcule le total des ventes sur les 12 premiers mois. — 1,5 pts RÉA

DS 1 h

Suites numériques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Nuage de points

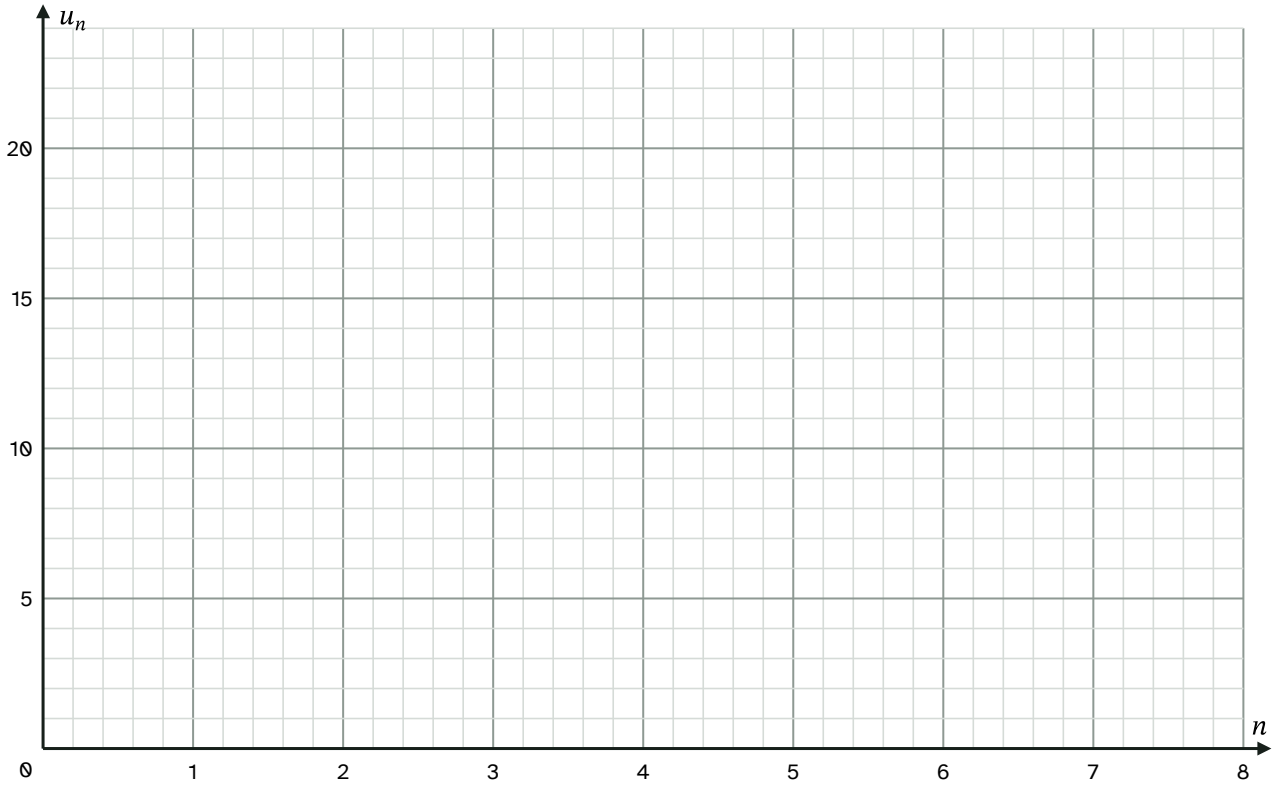
6 pts

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_1 = 4$ et de raison $r = 3$.

a) Complète le tableau des premiers termes. 1,5 pts RÉA

n	1	2	3	4	5	6	7
u_n	4						

b) Représente la suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. 1,5 pts RÉA



c) Les points sont-ils alignés ? Justifie. 1 pt VAL

d) Quel est le coefficient directeur de la droite qui passe par ces points ? Justifie. 1 pt ANA

e) Le point de coordonnées (10 ; 31) appartient-il au nuage de points de la suite ? Justifie. 1 pt VAL